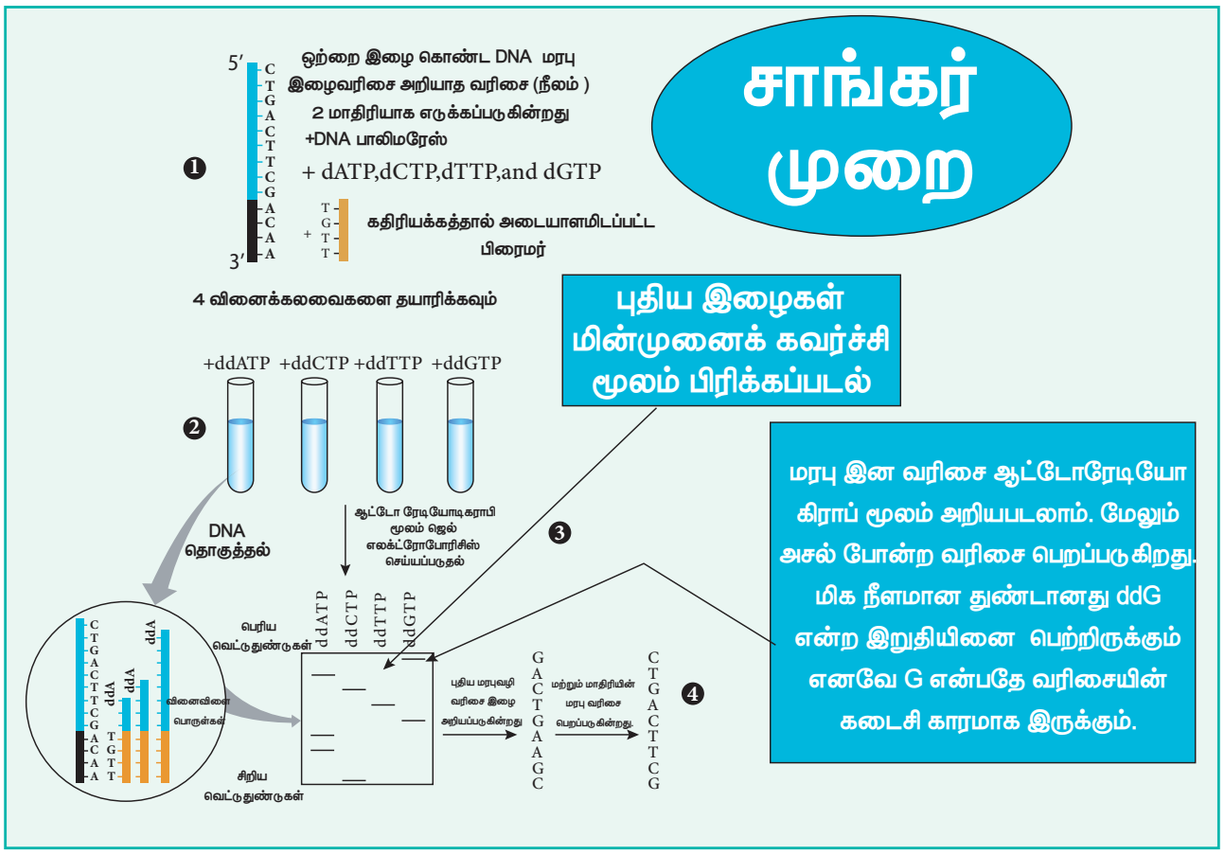


படம் 19: சாங்கரின் வரிசையறிதல் முறையின்செய்முறை

6.6.2 அடுத்த தலைமுறை மரபு தகவல் வரிசை அமைப்பு கண்டறியும் தொழிற்நுட்பங்கள் மற்றும் மரபியலின் அவைகளின் பயன்பாடு

அனைத்து அடுத்த தலைமுறை வரிசை அமைப்பு கண்டறியும் தொழிற்நுட்பங்களும் சாங்கர் முறையின் தத்துவத்தின் அடிப்படையிலேயே அமைகின்றன. அதாவது தொகுத்தல் முறையில் வரிசை அமைப்புக் கண்டறிதல் (Sequencing by synthesis). எனினும் இத்தகைய அனைத்து தொழிற்நுட்பங்களும் வளரும் சங்கிலியை நிரந்தமாக முறிப்பதில்லை. எனவே ஒவ்வொரு காரம் உள் நுழைக்கப்படும் போதும் தொகுத்தலை கண்காணிக்க இயலும். இந்த மேற்படுத்தப்பட்ட முறையின் மூலம் பல மில்லியன் கணக்கான DNA துண்டுகளை ஒரே நேரத்தில் வரிசை அமைப்பை கண்டறிய முடிகிறது. எனவே அதிக செயல்வீதம் பெறப்படுகிறது. இது சாங்கர் முறையில் சாத்தியமல்ல மேலும் இத்தகைய தொழிற்நுட்பங்களை பயன்படுத்தும் போது வரிசை அமைப்பைக் கண்டறிய செலவிடப்படும் தொகையும் குறைகிறது. இந்நாளில் ஏறத்தாழ $200 செலவில் 48 மணி நேரத்திற்குள் மனித மரபு தகவல் வரிசையினை அறிந்துணர இயலும். சில நன்கு அறியப்பட்ட முறைகளாவன பின்வருமாறு : ஒளிரும் மீளும் சாய முறிவு முறை (Ilumina revesible dye terminator method) அயனி டாரண்ட் முறை (Ion torrent method) மற்றும் நானோ நுண்துளை DNA அறிதல் முறை (nanopore DNA sequencing methods).

மரபு தகவல் வரிசை அமைப்பை கண்டறிதல் தொழிற்நுட்பத்தின் இந்த வளர்ச்சியானது ஆர்வத்தைத் தூண்டும் பல செயல்திட்டங்களுக்கு வழி வகுத்தது. எடுத்துக்காட்டாக 1000 மரபியல் செயல் திட்டத்தை குறிப்பிடலாம் (1000 genomes project or 1 KGP). இது ஒரு சர்வதேச கூட்டு முயற்சியாகும். 1000 வெவ்வேறு மனிதர்களின் மரபு தகவல் வரிசை அமைப்பை கண்டறிதல் மற்றும்

XII U6 Mol Bio_TM.indd 168 4/20/2020 5:57:28 PM